LINEÁRNÍ ZÁVISLOST A NEZÁVISLOST, BÁZE A DIMENZE PROSTORU, SOUŘADNICE PRVKU

Definice 1. Nechť $\mathcal{L}$ je lineární vektorový prostor , nechť $v_1, v_2, ..., v_n \in \mathcal{L}$, nechť $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ jsou čísla. Prvek $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n \in \mathcal{L}$ se nazývá **lineární kombinace** prvků $v_1, v_2, ..., v_n$ s koeficienty $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$.

Lineární kombinace $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots \lambda_n v_n$ se nazývá **netriviální**, jestliže existuje $i \in \{1, 2, ..., n\}$ takové, že $\lambda_i \neq 0$. Lineární kombinace $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots \lambda_n v_n$ se nazývá **triviální**, jestliže $\lambda_i = 0$ pro každé $i = 1, 2, ..., n$.

Prvky $v_1, v_2, ..., v_n$ se nazývají **lineárně nezávislé**, jestliže každá jejich netriviální lineární kombinace je nenulový prvek.

Prvky $v_1, v_2, ..., v_n$ se nazývají **lineárně závislé**, jestliže nejsou lineárně nezávislé, t.j. jestliže existuje jejich netriviální lineární kombinace, která se rovná nulovému prvku.

Věta 1. Nechť $\mathcal{L}$ je lineární vektorový prostor, nechť $v_1, v_2, ..., v_n \in \mathcal{L}$ jsou prvky tohoto prostoru. Tyto prvky jsou lineárně závislé právě tehdy, když alespoň jeden z nich se dá vyjádřit jako lineární kombinace ostatních.

Každá podmnožina lineárně nezávislé množiny je opět lineárně nezávislá.

Věta 2. Jestliže $M = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ je podmnožina lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$, potom množina všech lineárních kombinací prvků $u_1, u_2, ..., u_n$ se nazývá lineární obal množiny M a značí $\langle M \rangle = \{\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_n u_n : \lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \text{ } \textit{čísla}\}$

Pro každou neprázdnou konečnou množinu $M \subseteq \mathcal{L}$ je $\langle M \rangle$ podprostor prostoru $\mathcal{L}$.

Definice 2. Říkáme, že množina M **generuje** lineární vektorový prostor $\mathcal{L}$ (je množinou generátorů, je generující množinou), jestliže $\mathcal{L} = \langle M \rangle$, t.j. každý prvek prostoru $\mathcal{L}$ lze psát jako lineární kombinaci prvků množiny M.

Existuje-li konečná generující množina M prostoru $\mathcal{L}$, říkáme, že prostor $\mathcal{L}$ je **konečně generovaný**.

Definice 3. Nechť $\mathcal{L}$ je konečně generovaný lineární vektorový prostor. Lineárně nezávislá, generující množina prostoru $\mathcal{L}$ se nazývá **báze prostoru** $\mathcal{L}$.

Věta 3. V každém nenulovém, konečně generovaném lineárním vektorovém prostoru existuje báze.

Věta 4 (Steinitz)**.** Nechť $\mathcal{L}$ je nenulový lineární vektorový prostor, nechť $M = \{g_1, g_2, ..., g_m\}$ je množina generátorů prostoru $\mathcal{L}$, nechť $N = \{b_1, b_2, ..., b_n\}$ je množina lineárně nezávislých prvků prostoru $\mathcal{L}$. Potom $n \leq m$ a některých n prvků množiny M lze nahradit prvky množiny N tak, že vzniklá množina opět generuje prostor $\mathcal{L}$.

Důsledky

1. Jestliže množina $\{g_1, g_2, ..., g_m\}$ generuje prostor $\mathcal{L}$, pak každá lineárně nezávislá množina v $\mathcal{L}$ má maximálně m prvků.

2. Každou lineárně nezávislou množinu v prostoru $\mathcal{L}$ lze doplnit do báze prostoru $\mathcal{L}$.

3. Každé dvě báze nenulového, konečně generovaného lineárního vektorového prostoru mají stejný počet prvků.

Definice 4. Počet prvků báze konečně generovaného lineárního vektorového prostoru se nazývá **dimenze prostoru** $\mathcal{L}$ a značí $\dim \mathcal{L}$.

4. Nechť $g_1, g_2, ..., g_n$ je n lineárně nezávislých prvků lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$, nechť $\dim \mathcal{L} = n$. Potom $g_1, g_2, ..., g_n$ je báze prostoru $\mathcal{L}$.

Věta 5. Každý prvek lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$ lze jednoznačně vyjádřit jako lineární kombinaci prvků báze.

Definice 5. Nechť $\mathcal{L}$ je nenulový, konečně generovaný lineární vektorový prostor, nechť $b_1, b_2, ..., b_n$ je báze prostoru $\mathcal{L}$. Je-li $x \in \mathcal{L}$ libovolný prvek, potom jednoznačně určené koeficienty $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ v lineární kombinaci $x = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \cdots + \lambda_n b_n$ budeme nazývat **souřadnice** prvku x v bázi $b_1, b_2, ..., b_n$. Píšeme $\widehat{x} = [\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n]^T$.

Věta 6. Průnik libovolného neprázdného systému podprostorů lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$ je podprostor prostoru $\mathcal{L}$.

Definice 6. Jestliže U a V jsou podprostory lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$, potom $U + V$ označuje lineární obal množiny $U \cup V$, tj. $U + V = \langle U \cup V \rangle$.

Věta 7. Nechť U a V jsou podprostory lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$ konečné dimenze. Potom platí $\dim(U + V) + \dim(U \cap V) = \dim U + \dim V$.

Poznámka:
Jestliže U a V jsou podprostory konečně generovaného lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$ takové, že $U \cap V = 0$ a $U + V = \mathcal{L}$, potom se takový součet podprostorů nazývá **direktní** a píšeme $\mathcal{L} = U \oplus V$.